UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Técnicas y Herramientas Modernas II

Módulo 5:Informe Técnico de Simulación y Control Dinámico de Personal – Uso de Vensim PLE

Integrantes:

- Albarracín Gianella - 14783
- Friscolanti Tiago - 14735
- Migoni Luciano - 14713
- Pérez Ignacio- 14778
- Sfrede Genaro - 14621
- Ochoa Emiliano - 14737

Profesor: Palma, Ricardo Raúl

2026

1. Planteo del Problema

En la gestión de operaciones de un centro de soporte (Customer Service / Call Center), un desafío crítico es mantener el tamaño óptimo del equipo de atención. Si se contrata personal de forma rígida, sin considerar las bajas reales ni la carga de trabajo, se corre el riesgo de acumular sobrecostos por exceso de operadores o de colapsar el servicio por falta de ellos, con tiempos de espera largos y clientes insatisfechos.

Para este centro de soporte proponemos implementar un "sistema autorregulado". En lugar de mantener un ritmo de contratación fijo y desvinculado de la realidad, la gerencia evaluará continuamente la diferencia entre el personal que efectivamente está trabajando y una meta ideal de empleados. En base a esa brecha, el ritmo de contrataciones se ajustará dinámicamente para absorber la rotación habitual y sostener la capacidad de atención sin generar sobrecostos.

Adicionalmente, se plantea evaluar la robustez y la capacidad de respuesta del sistema ante un shock operativo. Para ello, se somete el modelo a una perturbación controlada (función escalón – "STEP") que simula la incorporación repentina de una nueva cuenta de clientes, la cual exige duplicar la plantilla en poco tiempo. El objetivo es analizar la respuesta transitoria del área de Recursos Humanos frente a ese cambio.

2. Uso de Vensim PLE

Para validar el funcionamiento de esta política de control y su respuesta ante perturbaciones se utilizó Vensim PLE, un software especializado en dinámica de sistemas. La herramienta permite representar gráficamente la estructura del problema mediante un diagrama de Forrester (niveles, flujos y variables auxiliares) y simular el paso del tiempo. De este modo es posible proyectar matemáticamente la evolución del personal activo y del ritmo de contrataciones sin necesidad de alterar las operaciones reales del centro de soporte.

3. Parámetros Utilizados y Diseño del Modelo

Para estructurar la simulación se definieron las siguientes variables operativas base:

- **Horizonte temporal:** el análisis se proyectó para un período de 12 semanas.
- **Personal Activo (Nivel / Stock):** cantidad de operadores trabajando. Inicia con 100 empleados.
- **Rotación (Flujo de salida):** bajas y renuncias constantes, fijadas en 5 empleados por semana.
- **Tiempo de Selección y Capacitación (Tiempo de ajuste):** período de respuesta del área de Recursos Humanos, estimado en 3 semanas (reclutar, entrevistar y capacitar al nuevo personal).
- **Contrataciones (Flujo de entrada):** variable dinámica que calcula cuántos empleados incorporar cada semana para reponer la rotación y cerrar la brecha con la meta.
- **Personal Deseado (Variable auxiliar):** meta de personal impuesta por la gerencia.

Ecuaciones del modelo en Vensim PLE:

```
\text{Personal Activo} = \text{INTEG}(\text{Contrataciones} - \text{Rotaci\'on},\
100)
```

```
\text{Contrataciones} = \text{Rotaci\'on} + \frac{\text{Personal Deseado} -
\text{Personal Activo}}{\text{Tiempo de Selecci\'on}}
```

La segunda ecuación es el corazón del control: la planta siempre repone lo que se va (Rotación) y, además, corrige cada semana un tercio de la brecha pendiente. Es una realimentación negativa: cuanto mayor es la brecha, más se contrata; a medida que la brecha se cierra, el esfuerzo de contratación disminuye.

Escenarios de prueba:

Para un análisis exhaustivo, el modelo se ejecutó bajo dos escenarios de simulación:

1. **Escenario Estabilizado:**
    a. La variable de control Personal Deseado se fijó como una constante de 100 empleados durante todo el horizonte temporal.
2. **Escenario Modificado (Perturbación mediante Función STEP):**
    a. Se reemplazó la constante por una función que introduce un cambio abrupto: Personal Deseado = 100 + STEP(100, 4).
    b. ¿Qué representa la función STEP? Simula un escenario donde la meta comienza en 100 empleados, pero exactamente en la semana 4 la gerencia exige un incremento súbito de 100 operadores adicionales (elevando la meta a 200) por la llegada de un nuevo cliente. Esto permite estudiar la velocidad de reacción del sistema.

4. Análisis de Resultados de la Simulación

Al ejecutar la simulación comparativa de ambos escenarios (estabilizado y con perturbación STEP) se obtuvieron dos gráficos temporales, uno para el nivel y otro para el flujo de entrada. En ambos, la curva azul corresponde al escenario estabilizado y la roja ("current") al escenario con función STEP.

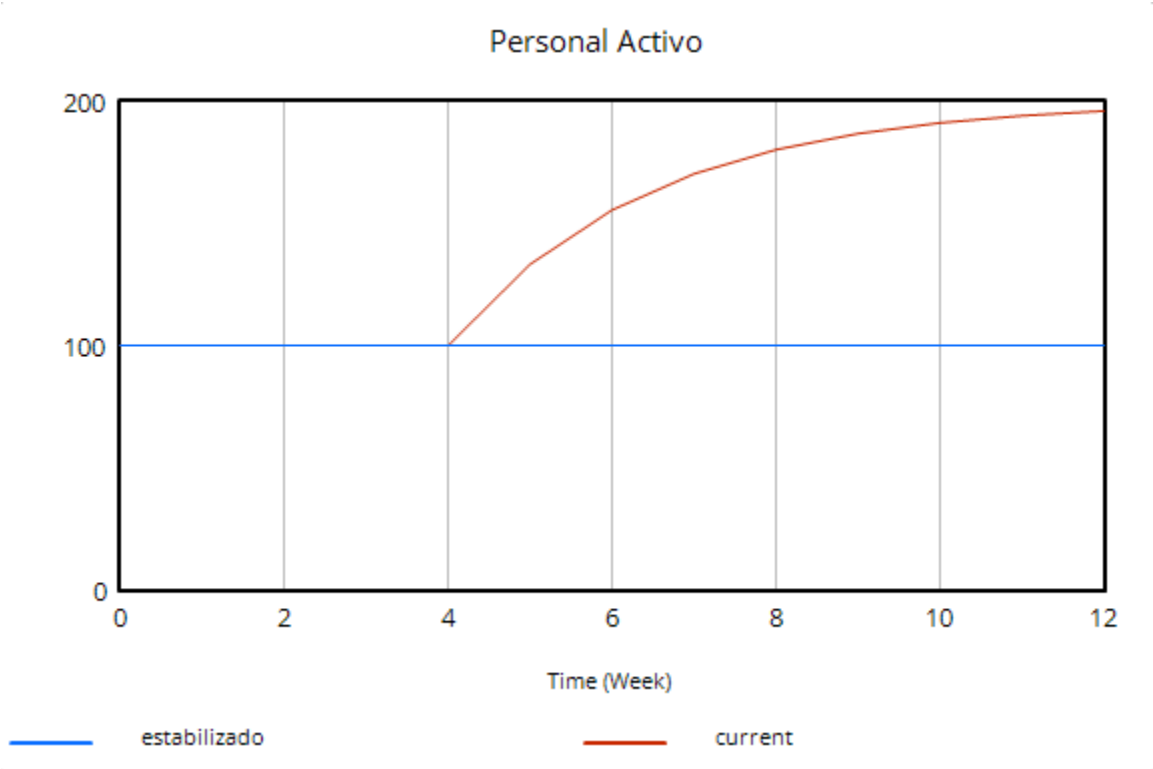


Figura 1 — Evolución del Personal Activo (Escenario Estabilizado vs. Escenario con Función STEP).

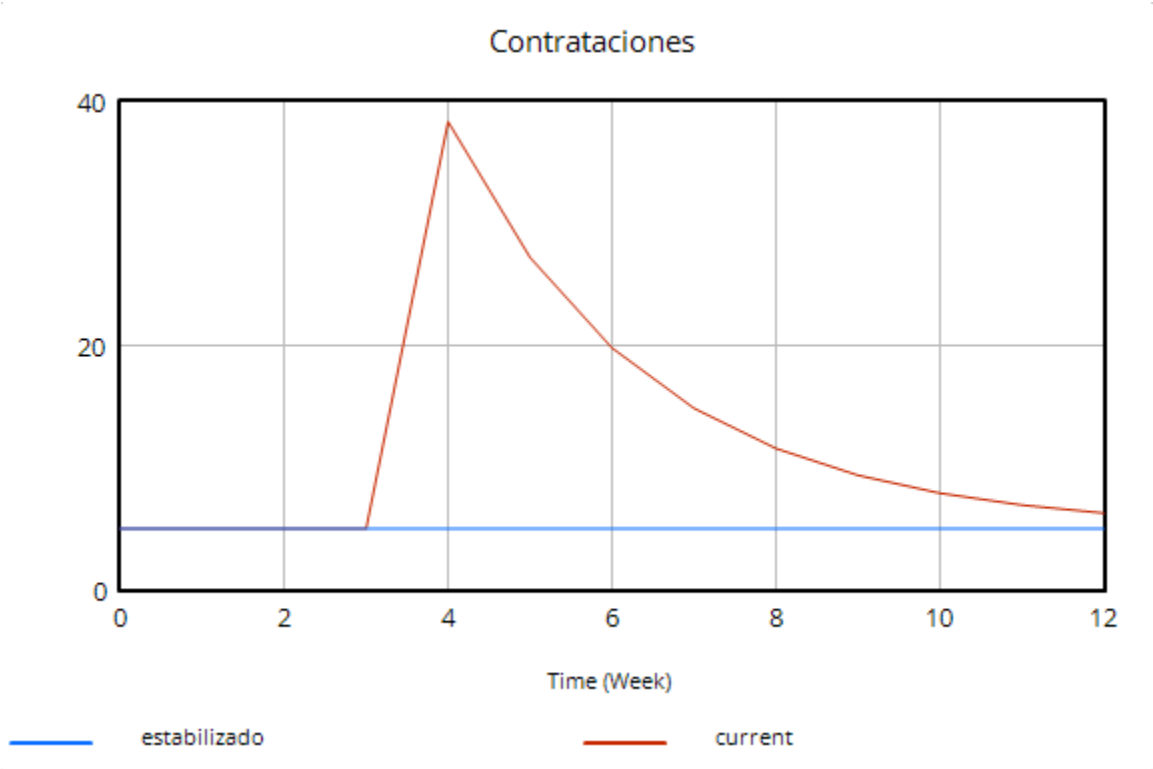


Figura 2 — Evolución de las Contrataciones (Escenario Estabilizado vs. Escenario con Función STEP).

Análisis del Escenario Estabilizado

Las curvas azules muestran el comportamiento del sistema cuando la meta se mantiene constante:

- Como el personal inicial (100) coincide exactamente con la meta (100), la brecha es nula desde el comienzo.
- En consecuencia, las contrataciones se igualan a la rotación: 5 ingresos por semana para reponer 5 bajas. El sistema arranca y permanece en estado estacionario durante las 12 semanas (en la Figura 1, la línea de 100 empleados queda superpuesta con la curva roja hasta la semana 4).

Análisis del Escenario Modificado (Perturbación con Función STEP)

Las curvas rojas revelan la respuesta transitoria del sistema ante el shock operativo inyectado en la semana 4:

- **Impacto en las Contrataciones (El Shock):** en t = 4 la meta salta de 100 a 200 empleados. Ante esa brecha de 100 operadores, el área de Recursos Humanos reacciona de inmediato con un pico de aproximadamente 38,3 contrataciones semanales (5 de reposición + 100/3 de corrección).

Tras ese máximo esfuerzo, la tasa decae progresivamente: unas 19,8 en la semana 6, 11,6 en la semana 8 y 6,3 en la semana 12, acercándose otra vez a las 5 semanales de reposición.

- **Impacto en el Personal Activo (El Ajuste):** a diferencia de las contrataciones, la plantilla no puede duplicarse de un instante a otro, porque es un nivel que acumula lo que entra menos lo que sale. A partir de la semana 4 la curva acelera su pendiente y traza una curva cóncava (ajuste exponencial de primer orden): 133 empleados en la semana 5, 156 en la 6, 180 en la 8 y 196 en la 12, aproximándose asintóticamente a la nueva meta de 200.

Lectura intuitiva: cada semana el sistema cierra un tercio de la brecha que queda (porque el tiempo de selección es de 3 semanas). Por eso la brecha pendiente se reduce a 2/3 de su valor semana a semana: de 100 pasa a 67, luego a 44, luego a 30, y así sucesivamente. Al final del horizonte (8 semanas después del shock) queda una brecha de solo 4 empleados, es decir, el sistema cubrió alrededor del 96 % del requerimiento.

5. Conclusiones Generales

El análisis comparativo del modelo permite extraer conclusiones operativas fundamentales:

1. **Eficiencia del sistema autorregulado:** el escenario estabilizado confirma que el bucle de realimentación funciona correctamente. Con la plantilla en su meta, el centro de soporte solo repone las bajas (5 por semana), sin sobrecontratar ni dejar puestos vacantes, lo que minimiza los costos laborales y sostiene el nivel de servicio.
2. **Capacidad de respuesta y amortiguación:** la prueba del STEP demostró la solidez del sistema. Ante una exigencia abrupta (duplicar la plantilla por un nuevo cliente), el modelo no colapsa ni oscila: ejecuta una respuesta rápida (pico de 38,3 contrataciones en la semana 4) seguida de una normalización gradual.
3. **Comportamiento de primer orden:** la transición hacia la nueva meta de 200 empleados se realiza de forma exponencial y sin sobrepasarla. Al ser un sistema de primer orden, se evitan oscilaciones como contratar de más y luego tener que despedir, lo que protege el clima laboral y los costos de capacitación.
4. **Limitación práctica a considerar:** el pico de contrataciones exige que Recursos Humanos pueda incorporar y capacitar casi 8 veces más personas que en régimen normal en una sola semana. Además, con un tiempo de selección de 3 semanas, al cabo de 8 semanas del shock aún faltan unos 4 operadores. Reducir ese tiempo aceleraría el ajuste, pero aumentaría todavía más el pico inicial, por lo que la gerencia debe equilibrar velocidad de respuesta y capacidad operativa de reclutamiento.